Linux 常用指令整理

> 適合日常開發、訓練模型、系統管理使用

---

1. 進程管理

指令	說明
`ps -ef`	顯示所有進程（完整格式）
`ps -ef | grep 關鍵字`	過濾特定進程
`top` / `htop`	即時查看系統資源與進程
`kill <PID>`	正常終止指定進程
`kill -9 <PID>` 或 `kill -KILL <PID>`	強制立即終止進程（最強）
`killall 進程名`	依名稱終止所有同名進程
`pkill 關鍵字`	依名稱關鍵字終止進程
`nohup 指令 &`	背景執行，登出後繼續運行 e.g. nohup python run_stage1.py > stage1_train.log 2>&1 &
`jobs`	查看目前背景工作
`fg` / `bg`	將工作切換到前景 / 背景

---

2. GPU 監控（gpustat）

指令	說明
`gpustat -p -i 1`	每秒更新，顯示進程 PID
`gpustat -c -i 1`	每秒更新，顯示使用的 CUDA 裝置
`gpustat -u -i 1`	每秒更新，顯示使用者名稱
`gpustat -i 1`	每秒更新一次 GPU 狀態
`watch -n 1 gpustat`	另一種每秒刷新的方式
`nvidia-smi`	NVIDIA 官方 GPU 狀態工具
`nvidia-smi -l 1`	每秒自動刷新

---

3. 日誌與檔案即時查看

指令	說明
`tail -f training.log`	即時追蹤日誌（最常用）
`tail -n 100 training.log`	顯示最後 100 行
`tail -f -n 50 training.log`	顯示最後 50 行並持續追蹤
`less +F training.log`	類似 `tail -f`，可按 `Ctrl+C` 後用方向鍵查看
`head -n 20 檔案`	顯示前 20 行
`cat 檔案`	一次顯示整個檔案內容
`less 檔案`	分頁查看檔案（方向鍵上下，`q` 離開）
`more 檔案`	簡單分頁查看

---

4. 檔案與目錄操作

指令	說明
`ls -lah`	詳細列出檔案（含隱藏檔、人類可讀大小）
`ls -lt`	依修改時間排序
`cd 目錄`	切換目錄
`pwd`	顯示目前路徑
`mkdir 目錄`	建立目錄
`mkdir -p 目錄1/目錄2`	建立多層目錄
`touch 檔案`	建立空檔案，或更新檔案時間戳
`cp 來源 目標`	複製檔案
`cp -r 來源目錄 目標`	複製整個目錄
`mv 來源 目標`	移動 / 重新命名
`rm 檔案`	刪除檔案
`rm -rf 目錄或檔案`	**強制遞迴刪除**（危險，無法復原）
`rm -i 檔案`	刪除前會詢問確認
`find . -name "*.log"`	尋找符合條件的檔案
`find . -type f -size +100M`	找出大於 100MB 的檔案
`du -sh *`	查看目前目錄各項目大小
`du -sh .`	查看目前目錄總大小
`df -h`	查看磁碟空間使用情況
`tree`	以樹狀結構顯示目錄（需安裝）

5. 文字編輯器

指令	說明
`nano 檔案`	簡單易用的文字編輯器（推薦新手）
`vim 檔案` / `vi 檔案`	功能強大的編輯器
`code 檔案`	用 VS Code 開啟（需安裝）
`cat > 檔案`	直接建立並寫入內容（`Ctrl+D` 結束）
`echo "內容" > 檔案`	寫入內容到檔案（覆蓋）
`echo "內容" >> 檔案`	附加內容到檔案末尾

nano 常用快捷鍵

- `Ctrl + O`：儲存
- `Ctrl + X`：離開
- `Ctrl + W`：搜尋
- `Ctrl + K`：剪下整行
- `Ctrl + U`：貼上

vim 基本操作

- 按 `i` 進入插入模式
- 按 `Esc` 回到普通模式
- `:w` 儲存
- `:q` 離開
- `:wq` 儲存並離開
- `:q!` 強制離開不儲存

---

6. 權限與使用者

指令	說明
`chmod 755 檔案`	修改權限
`chmod +x 檔案`	加上執行權限
`chown 使用者:群組 檔案`	修改擁有者
`sudo 指令`	以管理員權限執行
`whoami`	顯示目前使用者
`id`	顯示使用者與群組資訊
`su - 使用者`	切換使用者
`passwd`	修改目前使用者密碼

---

7. 網路相關

指令	說明
`ifconfig` / `ip a`	查看網路介面
`ping 網址`	測試連線
`netstat -tuln` 或 `ss -tuln`	查看監聽端口
`curl 網址`	測試 HTTP 請求
`curl -O 網址`	下載檔案
`wget 網址`	下載檔案
`scp 檔案 使用者@主機:路徑`	遠端複製檔案
`rsync -avz 來源 目標`	高效同步檔案/目錄

---

8. 壓縮與解壓縮

指令	說明
`tar -czvf 檔名.tar.gz 目錄`	壓縮成 tar.gz
`tar -xzvf 檔名.tar.gz`	解壓縮 tar.gz
`tar -xvf 檔名.tar`	解壓縮 tar
`zip -r 檔名.zip 目錄`	壓縮成 zip
`unzip 檔名.zip`	解壓縮 zip
`gzip 檔案`	壓縮成 .gz
`gunzip 檔案.gz`	解壓縮 .gz

---

9. 系統資訊與其他實用指令

指令	說明
`uname -a`	顯示系統核心資訊
`hostname`	顯示主機名稱
`uptime`	顯示系統運行時間與負載
`free -h`	查看記憶體使用情況
`lscpu`	查看 CPU 資訊
`history`	查看指令歷史
`!!`	重複上一個指令

指令	說明
`Ctrl + C`	中斷目前執行的指令
`Ctrl + Z`	暫停目前程式（可用 `fg` 恢復）
`Ctrl + L` 或 `clear`	清螢幕
`man 指令`	查看指令說明手冊
`which 指令`	查看指令所在路徑
`whereis 指令`	查找指令相關檔案位置
`alias 別名='指令'`	建立指令別名
`source ~/.bashrc`	重新載入 bash 設定

---

10. 推薦工具（訓練 / 遠端工作常用）

指令 / 工具	說明
`tmux`	終端多工，斷線後程式繼續跑（強烈推薦）
`screen`	類似 tmux 的終端管理工具
`htop`	比 top 更好用的進程監控
`ncdu`	互動式磁碟空間分析工具
`rsync`	強大的檔案同步工具

tmux 基本操作

- `tmux`：開啟新 session
- `Ctrl + B` 然後按 `C`：新建視窗
- `Ctrl + B` 然後按 `D`：暫時離開（detach）
- `tmux attach`：重新連回
- `Ctrl + B` 然後按 `%`：左右分割
- `Ctrl + B` 然後按 `"`：上下分割

使用小提醒

1. `rm -rf` **非常危險**，執行前請再三確認路徑，建議先用 `ls` 確認。
2. 訓練模型時強烈建議使用 **tmux** 或 **screen**，避免 SSH 斷線導致程序中斷。
3. `gpustat` 安裝方式：`pip install gpustat`
4. 不確定指令用法時，優先使用 `man 指令` 或 `指令 --help`。
5. 重要操作前可以先備份：`cp -r 原目錄 原目錄_backup`
